ЭУМК

ТЕХНИКА ЗЕРКАЛЬНЫХ АНТЕНН

Лекция 3.

Преобразование направления оси пространственной поляризационной диаграммы в результате отражения излучения элемента Гюйгенса от несимметрично облучённого эллипсоида или гиперболоида. Свободные от кроссполяризации несимметричные двухзеркальные антенны Кассегрена и Грегори.

Что произойдёт при облучении поверхности второго порядка элементом Гюйгенса, помещённым в один из фокусов эллипсоида или гиперболоида, если его ось отклонена от оси соответствующей поверхности? Как будет поляризована отражённая волна? Будет ли она поляризована так же, как какой-нибудь элемент Гюйгенса? Куда будет, при этом, направлена ось поляризации отражённого элемента Гюйгенса?

У рассмотренных нами в прошлой лекции облучателей ось поляризационной диаграммы совпадает с осью элемента Гюйгенса, а направление максимального излучения совпадает с направлением оси поляризационной диаграммы. Для более эффективного облучения несимметричного рефлектора по амплитуде мы отклонили направление максимального излучения от фокальной оси параболоида. При этом ось поляризационной диаграммы также оказалась отклонённой, что и вызвало появление нежелательных поляризационных эффектов. А можно ли создать свободную от кроссполяризации антенну, у которой направление максимального излучения не обязательно совпадает с направлением оси поляризационной диаграммы? Применение такой антенны в качестве облучателя позволило бы одновременно минимизировать снижение эффективности из-за переливания мощности облучателя за края зеркала и, при этом, не допустить возникновения паразитной поляризации, благодаря возможности направить ось поляризационной диаграммы облучателя вдоль фокальной оси параболоида.. Такая антенна может быть построена в виде совокупности излучателя, свободного от кроссполяризации (поляризованного так же, как элемент Гюйгенса), и несимметрично облучённого эллипсоида или гиперболоида.

На рис. 3 показана гипербола с фокусами F_1 и F_2. Из части гиперболы

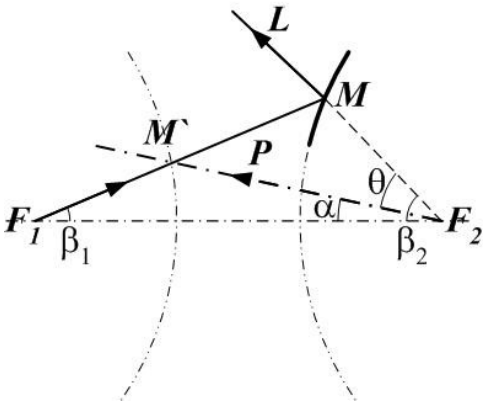


Рис.3 . Преобразование оси поляризационной диаграммы при несимметричном отражении от гиперболы.

вырезано несимметричное зеркало, показанное на рисунке сплошной линией. В фокусе F_1 расположен элемент Гюйгенса с осью, направленной под углом β_1 к фокальной линии гиперболы.

После отражения от гиперболы в точке M луч F_1M, идущий в направлении максимального излучения, отражается от гиперболы, как бы излучается из мнимого фокуса F_2 под углом β_2 к фокальной оси гиперболы в направлении F_2L. Углы β_1 и β_2 связаны известным соотношением:

$$tg\frac{\beta_2}{2}=\frac{e+1}{e-1}tg\frac{\beta_1}{2} \qquad (4)$$

где e - эксцентриситет гиперболы. Для построения рассматриваемой зеркальной антенны нужно знать также величину угла α отклонения «отражённой» оси поляризационной диаграммы от фокальной оси гиперболы. Этот угол определяется выражением:

$$tg\frac{\alpha}{2}=\frac{e-1}{e+1}tg\frac{\beta_1}{2}. \qquad (5)$$

Угол ϑ отклонения оси поляризационной диаграммы F_2P от направления луча F_2L связан с углом β_1 отклонения направления элемента Гюйгенса от фокальной оси по формуле:

$$tg\frac{\vartheta}{2}=\frac{2e}{e^2-1}\sin\beta_1. \qquad (6)$$

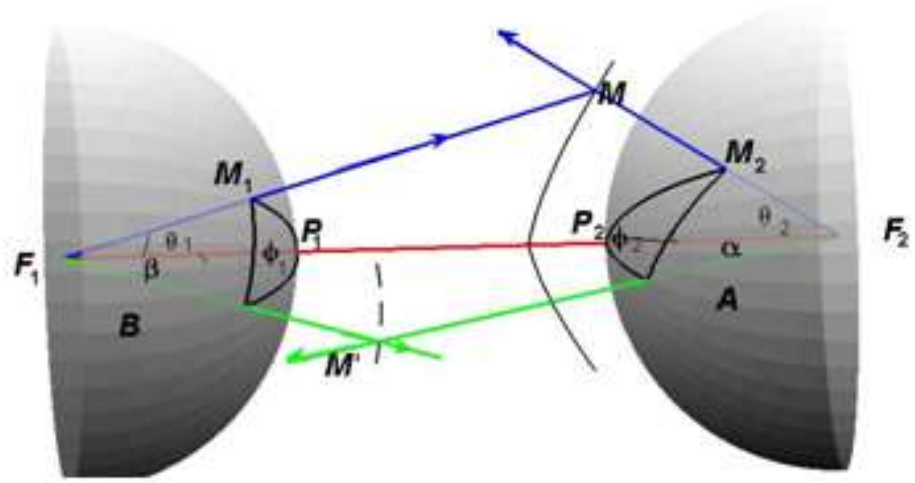
Вывод тригонометрических соотношений (4)-(6) дан в приложении 2 к учебному пособию «Поляризационные характеристики антенн», а также в приложении к учебному пособию "Основы техники зеркальных антенн" и приведён также в конце лекйии..

Ось поляризационной диаграммы в точке F_1 совпадает с направлением максимального излучения, но луч, играющий роль поляризационной оси отражённого поля от гиперболы,

проходит не через точку M, как у падающего луча, а через точку пересечения падающего луча, а значит и оси исходного элемента Гюйгенса с другой полостью гиперболоида – точку M`. Именно через эту точку проходит преобразованная ось F_2P поляризационной диаграммы для мнимого источника отражённых лучей в точке F_2.

Для обоснования этого недостаточно информации, получаемой из рисунка 3, потому что на этом рисунке показаны только лучи главной плоскости, а в главной плоскости поляризационных искажений не возникает. Поляризационные искажения полей излучения источника падающих лучей в точке F_1 и мнимого источника отражённых лучей в точке F_2 можно сравнить с помощью пространственной схемы, изображённой на рис. 4.

На этом рисунке: F_1M и F_2M – падающий и отражённый лучи, проходящие через произвольную точку M (точку отражения) двуполостного осесимметричного гиперболоида, F_1B - ось элемента Гюйгенса реального источника, лежащая в горизонтальной плоскости, а F_2A – ось, как будет доказано, мнимого источника. Она проходит через точку пересечения исходной оси с другой ветвью гиперболы. Пунктиром в горизонтальной плоскости показано сечение другой ветви гиперболоида. Сферические избытки треугольников ΔP_1M_1B и ΔP_2M_2A согласно (3), выражаются формулами:



$$ctg\frac{\varepsilon_1}{2} = ctg\frac{\vartheta_1}{2}ctg\frac{\beta}{2}cosec\varphi_1 + ctg\varphi_1;$$

$$ctg\frac{\varepsilon_2}{2} = ctg\frac{\vartheta_2}{2}ctg\frac{\alpha}{2}cosec\varphi_2 + ctg\varphi_2;$$

$$\varphi_2 = -\varphi_1 \qquad \varepsilon_1 + \varepsilon_2 = 0$$

Рис. 4 Сферические треугольники поляризаций

Углы отклонения от оси гиперболоида падающего и отражённого лучей связаны соотношением (4):

$$tg\frac{\vartheta_2}{2}=\frac{e+1}{e-1}tg\frac{\vartheta_1}{2};$$

Чтобы для произвольной точки отражения М сферические избытки рассматриваемых треугольников были равны между собой по величине и противоположны по знаку, углы отклонения осей элементов Гюйгенса от оси гиперболоида должны удовлетворять условию (5):

$$tg\frac{\alpha}{2}=\frac{e-1}{e+1}tg\frac{\beta}{2};$$

Но это условие выполняется в том случае, когда точка пересечения М′ осей элементов Гюйгенса принадлежит другой полости гиперболоида. При такой связи ось F_1B поляризационной диаграммы реального источника F_1 преобразуется в ось F_2A поляризационной диаграммы мнимого источника F_2, как бы “отражаясь” от другой полости гиперболоида. В результате, суммарный угол кроссполяризации после отражения от гиперболоида равен нулю.

Между отражением луча и оси поляризационной диаграммы есть существенная разница. Лучи переносят энергию электромагнитной волны. Отражение электромагнитной волны происходит в результате физического взаимодействия с зеркалом в окрестности точки падения луча. Ось поляризационной диаграммы носит воображаемый характер. Направление этой оси характеризует распределение поляризации во всей диаграмме направленности. Точка отражения оси поляризационной диаграммы фиктивна. Это точка пересечения воображаемой оси поляризационной диаграммы и математической поверхности второго порядка. Имеются ровно две точки, в которых ось поляризационной диаграммы источника, расположенного в фокусе невырожденной поверхности второго порядка, пересекает эту поверхность: одна точка отражения реального луча, излучённого вдоль этой оси, другая – фиктивная точка отражения оси поляризационной диаграммы. Наглядное геометрическое представление о существовании фиктивной точки отражения позволит в следующем разделе получить однозначное решение инженерной задачи проектирования конструкции зеркальной системы.

Аналогичные рассуждения могут быть проведены для случая несимметричного облучения элементом Гюйгенса эллипсоида.

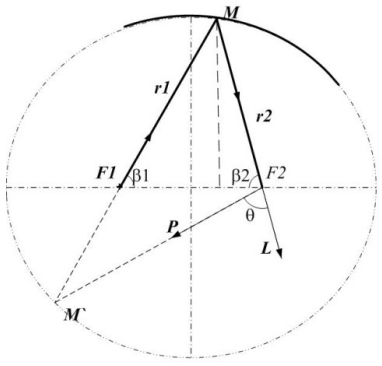


Рис. 5. Преобразование оси поляризационной диаграммы при несимметричном отражении от эллипса

Соответствующая геометрическая схема представлена на рис. 5. На этом рисунке обозначения те же, что и на рис. 3.

Здесь также возникает фиктивная точка отражения оси поляризационной диаграммы, совпадающая с другой точкой пересечения исходной оси с эллипсоидом. Формулы связи (4)-(6) углов $\beta_1, \beta_2, \vartheta$ и α для случая несимметричного облучения эллипса принимают следующий вид:

$$tg\left(\frac{\beta_1}{2}\right)tg\left(\frac{\beta_2}{2}\right)=\frac{1-e}{1+e} \qquad (4`)$$

$$tg\frac{\alpha}{2}=\frac{1-e}{1+e}tg\frac{\beta_1}{2} \qquad (5`)$$

$$tg\frac{\vartheta}{2}=\frac{2e}{1-e^2}\sin\beta_1 \qquad (6`)$$

Вывод их аналогичен выводу формул (4)-(6).

Итак, ***свободное от кроссполяризации излучение после несимметричного отражения от эллипса или гиперболы остаётся свободным от кроссполяризации*** (то есть, поляризовано как элемент Гюйгенса)**.** Но отражение главного луча и оси поляризационной диаграммы от поверхности второго порядка происходит в разных точках, в результате чего эти направления, совпадающие до отражения, после отражения отклоняются друг от друга. Точки отражения луча и оси поляризационной диаграммы – это всегда две различные точки, в которых первоначальная ось, как и любая другая прямая, проходящая через фокус, пересекается с эллипсом или гиперболой. Если обе эти точки лежат на оси эллипса или гиперболы, отклонения не происходит. Формула отражённого поля, относительно виртуально отражённой от другой точки пересечения оси исходного элемента Гюйгенса, принимает вид: $\mathbf{E}=f\left(\tilde{\vartheta},\tilde{\varphi}\right)\left(\mathbf{e}_{\tilde{\vartheta}}\sin\tilde{\varphi}+\mathbf{e}_{\tilde{\varphi}}\cos\tilde{\varphi}\right)$, амплитудная диаграмма в результате отражения теряет симметрию.

Свободные от кроссполяризации несимметричные двухзеркальные антенны Кассегрена и Грегори.

При анализе поляризационных характеристик однозеркальной несимметричной параболической антенны было выяснено, что поляризационные искажения не возникают, если в фокусе этой антенны установлен облучатель, ось поляризационной диаграммы которого направлена вдоль фокальной оси к вершине параболоида. В то же время, минимизация потерь мощности за пределы отклонённого от фокальной оси зеркала требует отклонения направления максимального излучения. Принцип построения

облучателя с несовпадающими направлениями максимального излучения и оси поляризационной диаграммы изложен в предыдущем разделе. В состав облучателя входит обычный симметричный облучатель без кроссполяризации и несимметричная вырезка эллипсоида или гиперболоида. Применение составного облучателя приводит к двухзеркальной несимметричной антенне. По традиции, в честь создателей оптических двухзеркальных телескопов, антенна, состоящая из несимметричных вырезок параболоида и гиперболоида, называется антенной Кассегрена, а состоящая из вырезок параболоида и эллипсоида - антенной Грегори. Параболоид называется главным зеркалом, а гиперболоид или эллипсоид – вторичным.

Добавление вторичного зеркала в симметричную зеркальную антенну позволяет обеспечить более удобное обслуживание радиотехнических устройств, соединённых с облучателем, а также позволяет осуществить трансформацию фокусного расстояния. В несимметричной антенне к этому добавляются возможности исключения затенения главного зеркала и подавления кроссполяризации.

На рис. 6 показано сечение несимметричной антенны Кассегрена плоскостью симметрии. F – фокус параболоида (первичный фокус), ось параболоида на рисунке направлена горизонтально. Фокальная ось гиперболоида отклонена под углом α от фокальной оси главного зеркала. Один из фокусов гиперболоида совпадает с первичным фокусом F, в другом – вторичным фокусе F_2 расположен фазовый центр облучателя без кроссполяризации с совпадающими направлениями максимального излучения (главного луча) и оси поляризационной диаграммы. Эти оси отклонены от фокальной оси гиперболоида на угол β_1. Главный луч отражается от гиперболоида в точке M и из мнимого фокуса F попадает на параболическое зеркало. Направление отражённого от гиперболоида главного луча отклонено от оси параболоида на угол ϑ. Ось параболоида проходит через точку пересечения M` оси облучателя с другой несуществующей физически полостью гиперболоида.

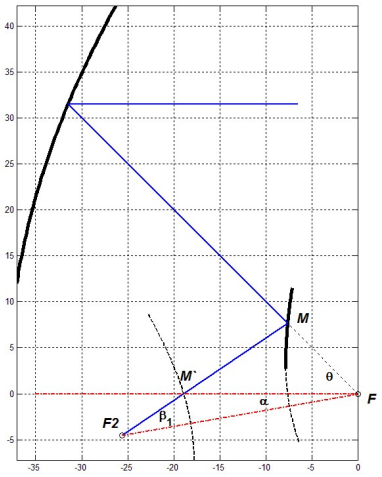


Рис. 6. Свободная от кроссполяризации несимметричная антенна Кассегрена (“offset”)

Углы $\alpha, \beta_1, \vartheta$ связаны между собой и с эксцентриситетом гиперболы e соотношениями (6)-(8). Выполнение этих соотношений и совпадение фокальной оси параболоида с направлением FM` обеспечивают отсутствие кроссполяризации в рассматриваемой двухзеркальной антенне.

Среди переменных $\alpha, \beta_1, \vartheta$ и e есть только две независимые. Полностью двухзеркальная антенна однозначно определяется выбором пяти параметров. Набор параметров может быть различным в зависимости от исходных данных для проектирования. Существуют методики расчёта двухзеркальной антенны Кассегрена, обеспечивающие выполнение требований по оптимальному облучению зеркал и недопущению самозатенения, приспособленные к выбору различных наборов независимых параметров.

Несимметричная двухзеркальная антенна Грегори строится по аналогичному принципу. Геометрия этой антенны показана на рис. 5. Обозначения здесь такие же, как и на рис. 1 и 3, и совпадают с обозначениями на рис. 4.

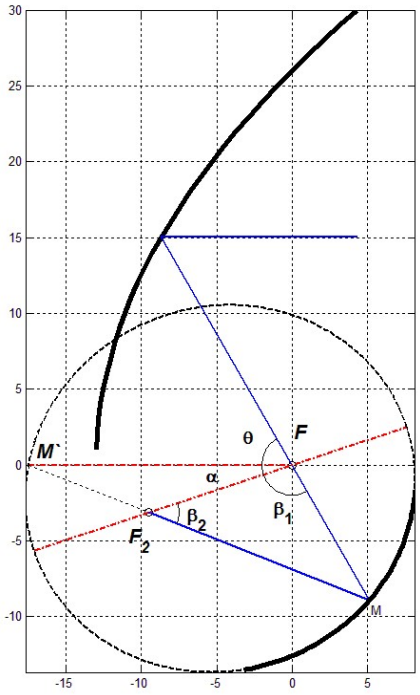


Рис. 7. Свободная от кроссполяризации несимметричная антенна Грегори (“offset”)

Выбор типа антенны Кассегрена или Грегори определяется конструктивными требованиями. Идея построения антенн рассматриваемого типа основана на геометрооптических соображениях. Тем не менее, низкий уровень поляризационных искажений в правильно построенных несимметричных антеннах Кассегрена и Грегори подтверждается учётом дифракционных поправок, проведенным в некоторых статьях. Антенны обоих типов могут работать в двухполяризационном режиме. Переход от одной линейной поляризации к другой может производиться, несмотря на асимметрию антенны, простым поворотом симметричного облучателя на угол 90º вокруг оси симметрии, совпадающей с направлением главного луча.

Хотя амплитудное распределение относительно реальной точки отражения от поверхностей гиперболоида и эллипсоида теряет симметрию, в целой антенне после отражения от параболоида оно остаётся симметричным, что может быть доказано довольно громоздкой тригонометрической выкладкой.

Приложение

Угловые соотношения для лучей, проходящих через фокусы

Выведем тригонометрическую формулу, связывающую величины углов в треугольнике F_1MF_2 с эксцентриситетом эллипсоида на рис. П1. Расстояние между фокусами в точках F_1 и F_2 обозначим, как обычно, $2c$, большую ось – $2a$. Отношение $e=c/a$ для кривых второго порядка определяет эксцентриситет.

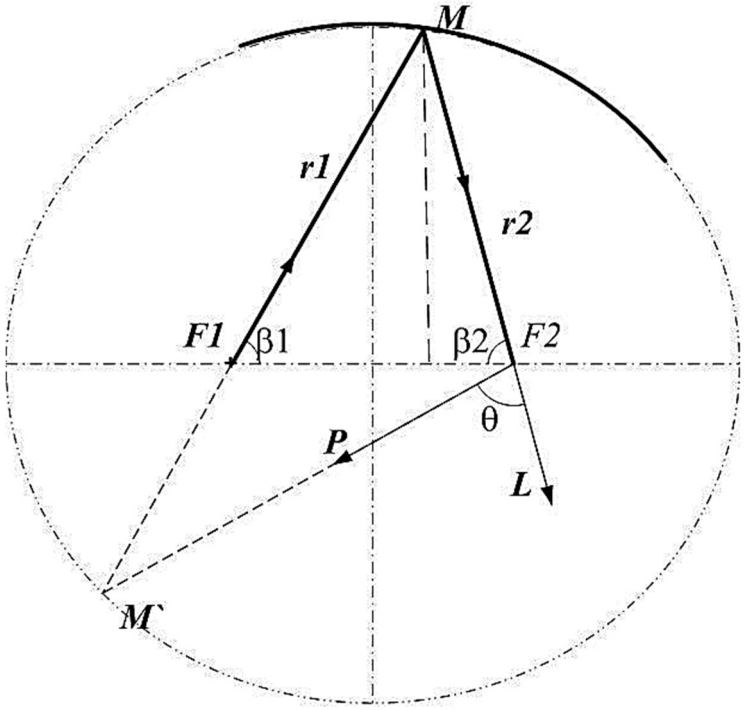


Рис. П1 – Геометрия хода лучей в эллипсе

Согласно основному свойству эллипса выполняется соотношение:

$$r_1+r_2=2a.$$

Проектируя боковые стороны треугольника F_1MF_2 на основание, получаем:

$$r_1\cos\beta_1+r_2\cos\beta_2=2c.$$

Проектируя боковые стороны на малую ось, получаем соотношение между длинами боковых сторон:

$$r_1\sin\beta_1=r_2\sin\beta_2.$$

Из этого соотношения выразим r_2 через r_1 и затем подставим в соотношения (П2.1-П2.2). Разделив первое из полученных соотношений на второе, и сократив на общий множитель, получим:

$$\frac{\sin\beta_1\cos\beta_2+\sin\beta_2\cos\beta_1}{\sin\beta_1+\sin\beta_2}=\frac{c}{a}=e. \qquad (П1.2)$$

Далее, проведём последовательно элементарные тригонометрические преобразования левой части равенства (П1.2) в порядке, соответствующем следующей цепочке равенств:

$$\frac{\sin\beta_1\cos\beta_2+\sin\beta_2\cos\beta_1}{\sin\beta_1+\sin\beta_2}=\frac{\sin\left(\beta_1+\beta_2\right)}{\sin\beta_1+\sin\beta_2}=\frac{2\sin\frac{\beta_1+\beta_2}{2}\cos\frac{\beta_1+\beta_2}{2}}{2\sin\frac{\beta_1+\beta_2}{2}\cos\frac{\beta_1-\beta_2}{2}}=$$
$$=\frac{\cos\frac{\beta_1+\beta_2}{2}}{\cos\frac{\beta_1-\beta_2}{2}}=\frac{\cos\frac{\beta_1}{2}\cos\frac{\beta_2}{2}-\sin\frac{\beta_1}{2}\sin\frac{\beta_2}{2}}{\cos\frac{\beta_1}{2}\cos\frac{\beta_2}{2}+\sin\frac{\beta_1}{2}\sin\frac{\beta_2}{2}}=\frac{1-\operatorname{tg}\frac{\beta_1}{2}\operatorname{tg}\frac{\beta_2}{2}}{1+\operatorname{tg}\frac{\beta_1}{2}\operatorname{tg}\frac{\beta_2}{2}}=e. \qquad (П1.3)$$

Из последнего соотношения, выражая произведение тангенсов, получим формулу:

$$\operatorname{tg}\frac{\beta_1}{2}\operatorname{tg}\frac{\beta_2}{2}=\frac{1-e}{1+e}. \qquad (П1.4)$$

Обозначим угол $\angle F_1F_2M'=\alpha$. Применяя равенство (П1.4) к углам при основании треугольника $F_1M'F_2$, получим:

$$\operatorname{tg}\frac{\pi-\beta_1}{2}\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}=\frac{1-e}{1+e},$$

что эквивалентно соотношению:

$$\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}=\frac{1-e}{1+e}\operatorname{tg}\frac{\beta_1}{2}. \qquad (П1.5)$$

Для получения третьей из трёх формул (4.22) выразим угол ϑ через смежные с ним углы:

$$\theta=\pi-\alpha-\beta_2.$$

Из этого равенства элементарными выкладками с использованием соотношений (П1.4), (П1.5) получим следующую цепочку равенств, доказывающих формулу (4.21):

$$\operatorname{tg}\frac{\theta}{2}=\operatorname{ctg}\frac{\alpha+\beta_2}{2}=\frac{1-\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}\operatorname{tg}\frac{\beta_2}{2}}{\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}+\operatorname{tg}\frac{\beta_2}{2}}=\frac{1-\frac{1-e}{1+e}\operatorname{tg}\frac{\beta_1}{2}\frac{1-e}{1+e}\operatorname{ctg}\frac{\beta_1}{2}}{\frac{1-e}{1+e}\operatorname{tg}\frac{\beta_1}{2}+\frac{1-e}{1+e}\operatorname{ctg}\frac{\beta_1}{2}}=$$
$$=\frac{4e}{1-e^2}\frac{1}{\operatorname{tg}\frac{\beta_1}{2}+\operatorname{ctg}\frac{\beta_1}{2}}=\frac{2e}{1-e^2}\sin\beta_1.$$

Формулы (4.19-4.21) для углов на схеме рис.4.12, соответствующей несимметричному облучению гиперболы, получаются аналогично.

На рис. П2 показана гипербола с фокусами F_1 и F_2. Из части гиперболы вырезано несимметричное зеркало, показанное на рисунке сплошной линией. В фокусе F_1 расположен элемент Гюйгенса с осью, направленной под углом β_1 к фокальной линии гиперболы.

После отражения от гиперболы в точке M луч F_1M, идущий в направлении максимального излучения, отражается от гиперболы, как бы излучается из мнимого фокуса F_2 под углом β_2 к фокальной оси гиперболы в направлении F_2L. Найдём зависимость между углами β_1 и β_2.

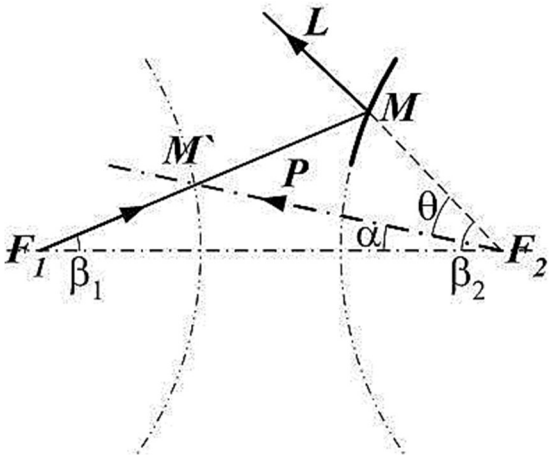


Рис. П2 – Угловые соотношения для лучей, проходящих через фокусы и отражающихся от гиперболы

Обозначим длины лучей F_1M и F_2M: $|\mathbf{F_1M}| = r_1$, $|\mathbf{F_2M}| = r_2$. Справедливо равенство:

$$r_1 - r_2 = 2a. \qquad \text{(П1.6)}$$

Спроектируем лучи на горизонтальную ось, получим равенство:

$$r_1 \cos\beta_1 + r_2 \cos\beta_2 = 2c. \qquad \text{(П1.7)}$$

В результате проектирования на вертикальную ось получим:

$$r_1 \sin\beta_1 - r_2 \sin\beta_2 = 0. \qquad \text{(П1.8)}$$

Выразим r_1 из равенства (П1.8) и подставим в (П1.6) и (П1.7), затем разделим (П1.7) на (П1.6), получим после приведения к общему знаменателю:

$$\frac{\sin\beta_2 \cos\beta_1 + \sin\beta_1 \cos\beta_2}{\sin\beta_2 - \sin\beta_1} = e, \qquad \text{(П1.9)}$$

где e – эксцентриситет гиперболы.

Дальше преобразуем (П1.9) с помощью цепочки равенств, подобной (П1.3), в результате получим:

$$\operatorname{tg}\frac{\beta_2}{2}=\frac{e+1}{e-1}\operatorname{tg}\frac{\beta_1}{2}. \qquad (П1.10)$$

Для построения рассматриваемой зеркальной антенны нужно знать также величину угла α (рис. П2). Луч исходящий из F_1 пересекается с лучом, исходящим из F_2 под углом α в точке, лежащей на другой ветви гиперболы. Поэтому, для угла α справедлива формула, аналогичная (П1.10):

$$\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}=\frac{e-1}{e+1}\operatorname{tg}\frac{\beta_1}{2}.$$

Угол θ , показанный на рис. П1.4 и равный разности $\theta=\beta_2-\alpha$, связан с углом β_1 отклонения направления элемента Гюйгенса от фокальной оси по формуле:

$$\operatorname{tg}\frac{\theta}{2}=\frac{2e}{e^2-1}\sin\beta_1.$$